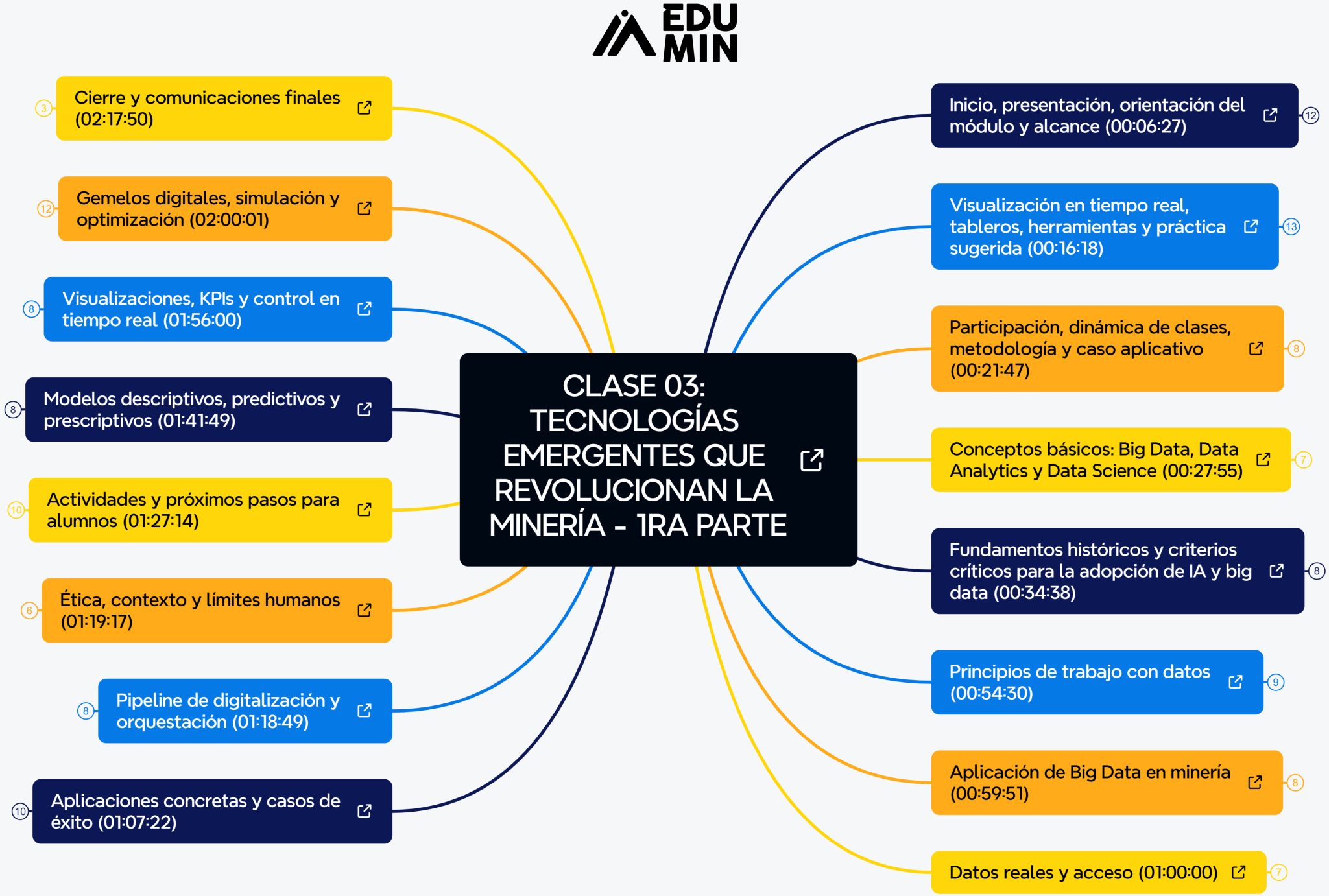
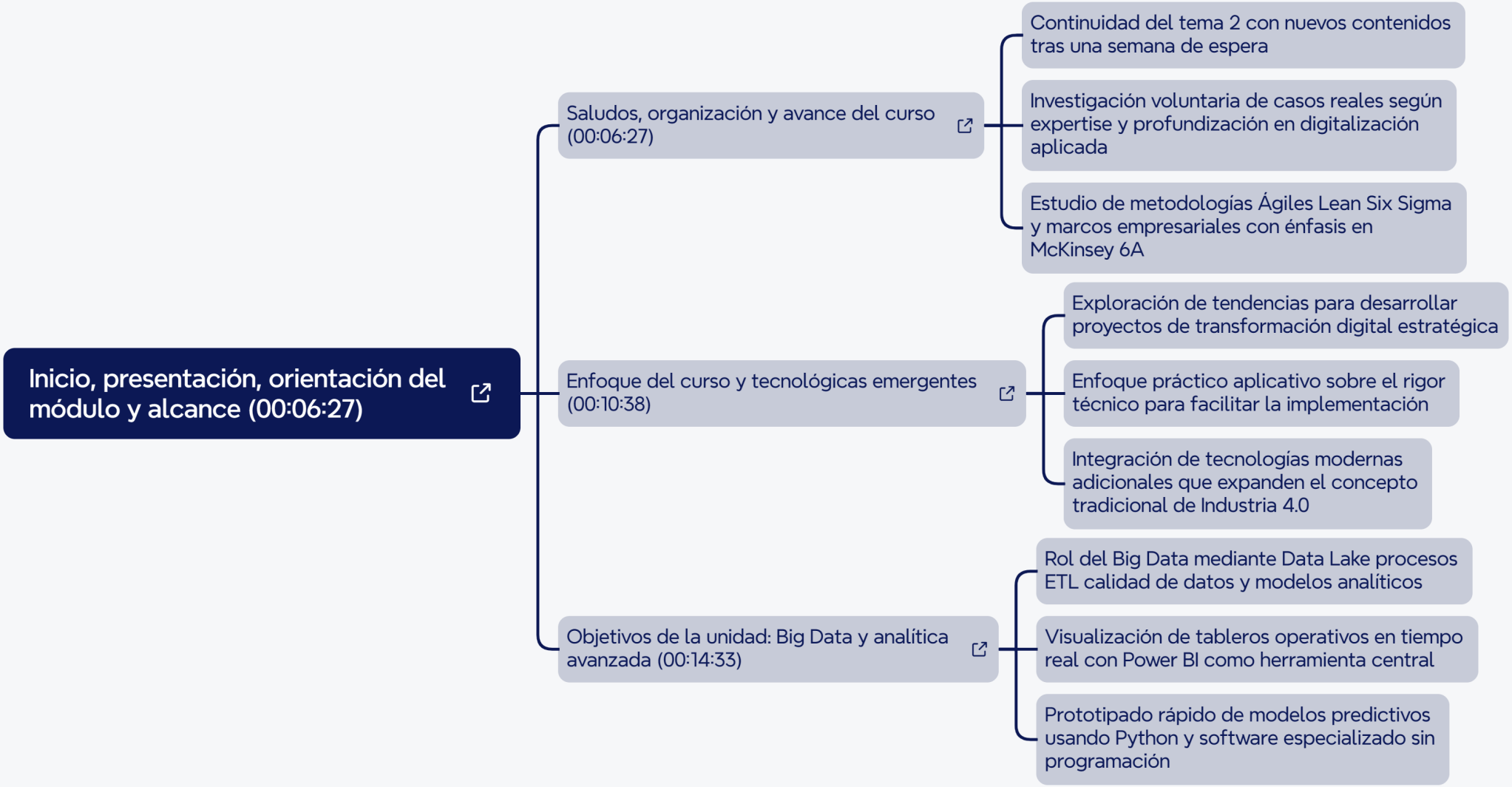

EDU MIN
CLASE 03: TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE REVOLUCIONAN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Inicio, presentación, orientación del módulo y alcance (00:06:27)
12
Visualización en tiempo real, tableros, herramientas y práctica sugerida (00:16:18)
13
Participación, dinámica de clases, metodología y caso aplicativo (00:21:47)
8
Conceptos básicos: Big Data, Data Analytics y Data Science (00:27:55)
7
Fundamentos históricos y criterios críticos para la adopción de IA y big data (00:34:38)
8
Principios de trabajo con datos (00:54:30)
9
Aplicación de Big Data en minería (00:59:51)
8
Datos reales y acceso (01:00:00)
7
Cierre y comunicaciones finales (02:17:50)
3
Gemelos digitales, simulación y optimización (02:00:01)
12
Visualizaciones, KPIs y control en tiempo real (01:56:00)
8
Modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos (01:41:49)
8
Actividades y próximos pasos para alumnos (01:27:14)
10
Ética, contexto y límites humanos (01:19:17)
6
Pipeline de digitalización y orquestación (01:18:49)
8
Aplicaciones concretas y casos de éxito (01:07:22)
10

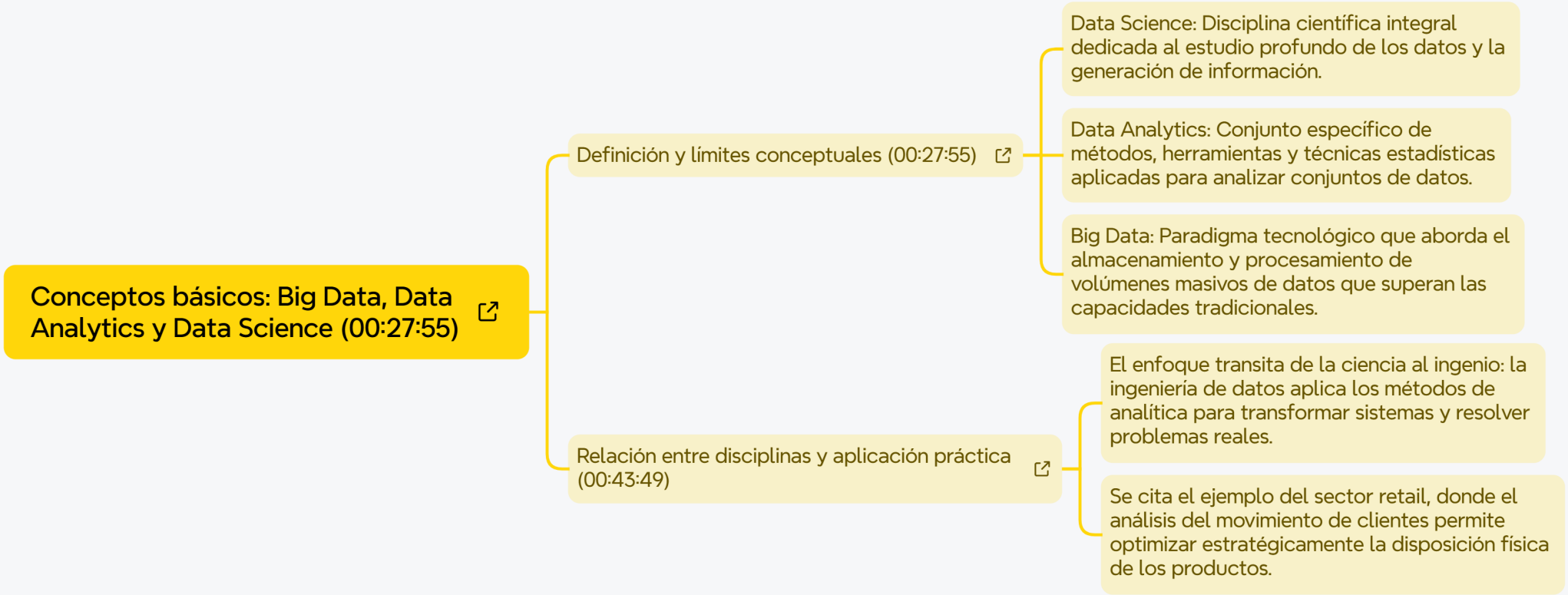

Inicio, presentación, orientación del módulo y alcance (00:06:27)
Saludos, organización y avance del curso (00:06:27)
Continuidad del tema 2 con nuevos contenidos tras una semana de espera
Investigación voluntaria de casos reales según expertise y profundización en digitalización aplicada
Estudio de metodologías Ágiles Lean Six Sigma y marcos empresariales con énfasis en McKinsey 6A
Enfoque del curso y tecnológicas emergentes (00:10:38)
Exploración de tendencias para desarrollar proyectos de transformación digital estratégica
Enfoque práctico aplicativo sobre el rigor técnico para facilitar la implementación
Integración de tecnologías modernas adicionales que expanden el concepto tradicional de Industria 4.0
Objetivos de la unidad: Big Data y analítica avanzada (00:14:33)
Rol del Big Data mediante Data Lake procesos ETL calidad de datos y modelos analíticos
Visualización de tableros operativos en tiempo real con Power BI como herramienta central
Prototipado rápido de modelos predictivos usando Python y software especializado sin programación

Visualización en tiempo real, tableros, herramientas y práctica sugerida (00:16:18)

- Visualización en tiempo real y tableros (00:16:18)
  - El diseño de interfaces y la teoría de visualización son pilares fundamentales para crear dashboards efectivos en la gestión minera.
  - Power BI se destaca como la herramienta común para tableros operativos, aunque integrar datos en tiempo real puede presentar niveles de complejidad elevados.
  - La ventaja competitiva radica en la velocidad de reacción; por ello, se busca la integración automática de datos de trituración, flotación y laboratorio.
  - Como alternativas a las herramientas comerciales, se proponen dashboards personalizados en Python o frontends web para mayor flexibilidad técnica.
- Balance teoría-práctica y recomendaciones para estudiantes (00:18:27)
  - El docente establece un compromiso para equilibrar las sesiones teóricas con ejercicios prácticos y ejemplos rápidos de aplicación.
  - Se recomienda encarecidamente tomar cursos de analítica de datos en línea y complementar la formación con práctica directa en Python y Power BI.
  - Los estudiantes deben enfocarse en buscar datasets en plataformas como Kaggle, participar en competiciones y preparar propuestas de proyectos basadas en procesos reales.
- Software recomendado y modalidades de instalación (00:19:38)
  - Se propone el uso de herramientas de analítica "no-code" que facilitan el procesamiento de datos sin necesidad de programación profunda.
  - El objetivo práctico de la clase es capacitar en la elaboración ágil de dashboards, modelos predictivos y el manejo inicial de Big Data.
  - Kaggle es ratificado como el recurso principal para obtener datasets de procesos mineros (producción, calidad, flotación) y acceder a blogs especializados.

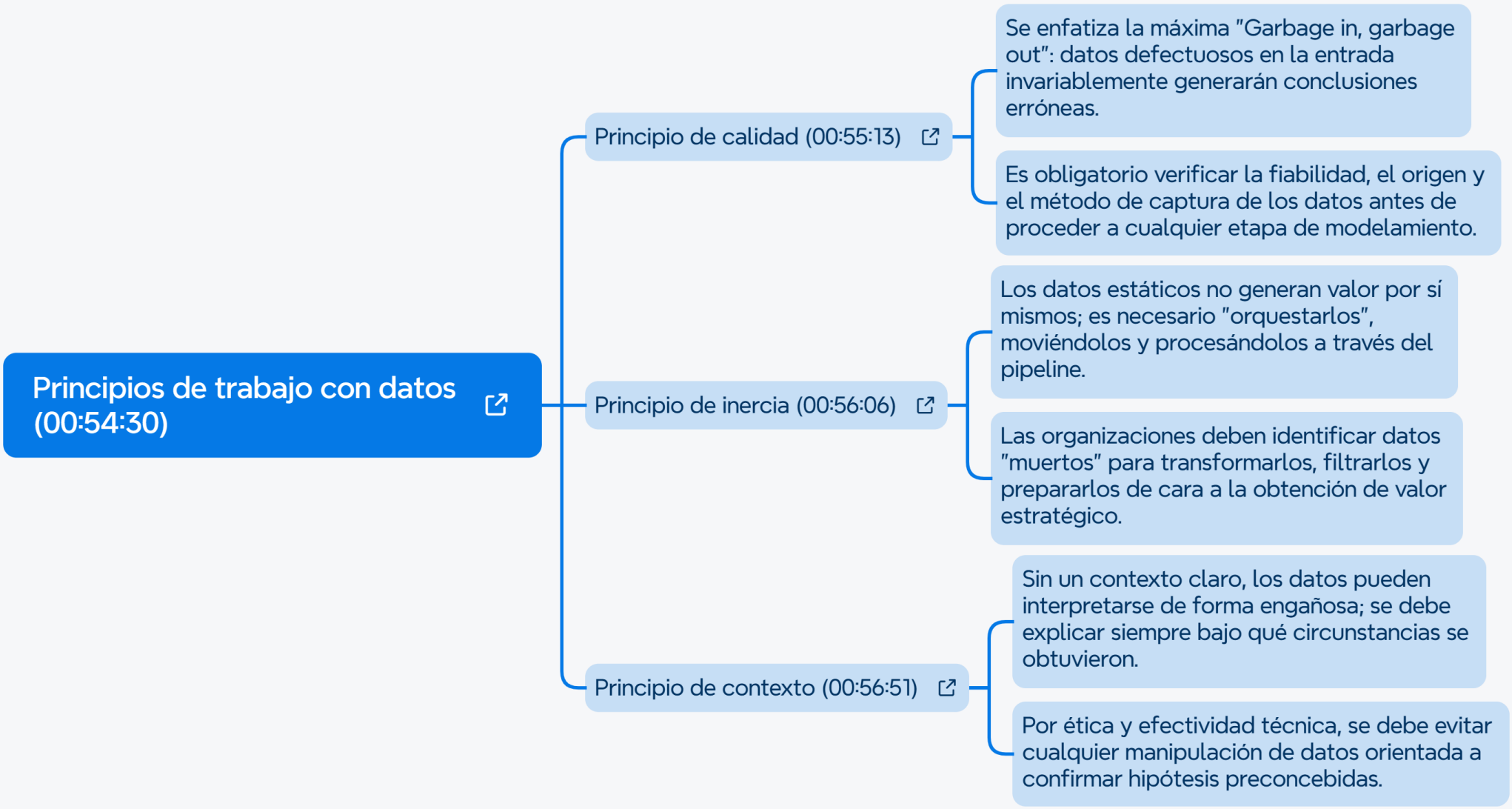
Participación, dinámica de clases, metodología y caso aplicativo (00:21:47)

- Presentaciones de estudiantes y dinámica de breaks (00:21:47)
  - Los estudiantes, como Juan Díaz de Ingeniería de Gestión Minera, comparten sus expectativas sobre entender la digitalización y sus conocimientos en SAP.
  - La sesión se organiza en tres bloques de contenido intercalados con breaks, destinando el último espacio al desarrollo de la metodología del caso.
  - Se reanuda la clase tras los descansos con transiciones fluidas hacia el contenido práctico y la aplicación de los conceptos expuestos.
- Diseño del caso y metodología a aplicar (00:25:03)
  - El caso aplicativo integra de forma práctica las técnicas de ETL (Extracción, Transformación y Carga), Data Lakes y modelos analíticos.
  - Se añade teoría resumida necesaria para fundamentar la selección de la metodología y asegurar su correcta ejecución en un entorno minero.
  - Los alumnos deben investigar white papers y casos de éxito reales para inspirar y dar sustento técnico a sus proyectos de fin de módulo.


Conceptos básicos: Big Data, Data Analytics y Data Science (00:27:55)
Definición y límites conceptuales (00:27:55)
Data Science: Disciplina científica integral dedicada al estudio profundo de los datos y la generación de información.
Data Analytics: Conjunto específico de métodos, herramientas y técnicas estadísticas aplicadas para analizar conjuntos de datos.
Big Data: Paradigma tecnológico que aborda el almacenamiento y procesamiento de volúmenes masivos de datos que superan las capacidades tradicionales.
Relación entre disciplinas y aplicación práctica (00:43:49)
El enfoque transita de la ciencia al ingenio: la ingeniería de datos aplica los métodos de analítica para transformar sistemas y resolver problemas reales.
Se cita el ejemplo del sector retail, donde el análisis del movimiento de clientes permite optimizar estratégicamente la disposición física de los productos.

Fundamentos históricos y criterios críticos para la adopción de IA y big data (00:34:38)

- Discusión sobre mercado y cautela comercial (00:34:38)
  - El docente advierte sobre el exceso de marketing en productos etiquetados como "IA" o "Industria 4.0" sin un valor técnico real comprobable.
  - Es imperativo desarrollar un criterio técnico para evaluar si la solución ofrecida corresponde a la necesidad operativa o es solo un eslogan.
  - Antes de cualquier inversión, se deben investigar detalladamente los costos de desarrollo, el valor comercial y los casos de uso documentados.
- Origen e historia breve de la IA y Big Data (00:37:02)
  - Las raíces de estas tecnologías se encuentran en la estadística aplicada y en las técnicas de Modelamiento y Simulación (M&S).
  - El hito histórico fue el abaratamiento del procesamiento gracias al uso de GPUs originalmente diseñadas para videojuegos, lo que aceleró la IA moderna.
  - El Big Data surge de la digitalización masiva que incluye datos industriales (PLCs/DCS), científicos, gubernamentales y comerciales de la nube.


Principios de trabajo con datos (00:54:30)
Principio de calidad (00:55:13)
Se enfatiza la máxima "Garbage in, garbage out": datos defectuosos en la entrada invariablemente generarán conclusiones erróneas.
Es obligatorio verificar la fiabilidad, el origen y el método de captura de los datos antes de proceder a cualquier etapa de modelamiento.
Principio de inercia (00:56:06)
Los datos estáticos no generan valor por sí mismos; es necesario "orquestarlos", moviéndolos y procesándolos a través del pipeline.
Las organizaciones deben identificar datos "muertos" para transformarlos, filtrarlos y prepararlos de cara a la obtención de valor estratégico.
Principio de contexto (00:56:51)
Sin un contexto claro, los datos pueden interpretarse de forma engañosa; se debe explicar siempre bajo qué circunstancias se obtuvieron.
Por ética y efectividad técnica, se debe evitar cualquier manipulación de datos orientada a confirmar hipótesis preconcebidas.

Aplicación de Big Data en minería (00:59:51)

- Naturaleza del Big Data minero y fuentes (00:59:51)
  - En minería, el Big Data se nutre de sensores, PLCs, sistemas DCS, data loggers y registros detallados de geología y laboratorio.
  - Debido al alto valor estratégico de los datos reales, su acceso suele estar restringido por las empresas, requiriendo protocolos de seguridad.
  - Se recomienda a los profesionales proponer micro-proyectos internos para obtener acceso autorizado a los silos de datos de la planta.
- Resultados esperables y rol de la analítica (00:53:15)
  - La analítica permite extraer información accionable mediante modelos descriptivos (pasado), predictivos (futuro) y prescriptivos (acciones).
  - El mantenimiento predictivo es una aplicación clave para detectar fallas tempranas en equipos críticos como chancadoras y transformadores.
  - Otros beneficios incluyen la optimización de parámetros de flotación, mejora de la seguridad mediante visión artificial y reducción de costos energéticos.

Datos reales y acceso (01:00:00)

- Búsqueda, valor y restricciones de datos (01:00:00)
  - Los datos reales se consideran el "oro" del siglo XXI para la investigación, permitiendo la exploración y validación de modelos teóricos.
  - Ante las restricciones corporativas, la negociación de proyectos de mejora es la vía más efectiva para trabajar con información de campo.
- Fuentes alternativas y práctica (01:02:14)
  - Los repositorios públicos y Kaggle ofrecen datasets en formato CSV ideales para realizar limpieza, análisis exploratorio (EDA) y modelado.
  - Se sugiere descargar datasets de plantas de flotación para experimentar en entornos locales antes de proponer cambios en la operación real.
  - El uso de modelos ya existentes en competiciones internacionales sirve como base de aprendizaje acelerado para los ingenieros mineros.

Aplicaciones concretas y casos de éxito (01:07:22)

- Ejemplos de implementación y beneficios (01:07:22)
  - Mantenimiento predictivo: Se enfoca en la detección temprana de fallas en equipos críticos mediante el análisis de históricos, vibraciones y sensores IoT para evitar paradas no programadas.
  - Optimización de procesos: Consiste en el ajuste fino de parámetros en chancado, molienda y flotación para maximizar la recuperación; utiliza simulación de escenarios para validar políticas operativas.
  - Seguridad operacional: Emplea visión computacional para detectar comportamientos de riesgo; los modelos se entrenan con videos reales o entornos virtuales (simuladores) para mejorar la precisión.
  - Gestión energética y KPIs: Implementa un monitoreo continuo para reducir el consumo eléctrico y realiza el seguimiento en tiempo real de indicadores de producción, costos y disponibilidad.
- Casos reales en minería (01:25:21)
  - Minera Las Bambas (Perú): Utiliza analítica en tiempo real para optimizar el rendimiento de palas y camiones, logrando ahorros significativos en combustible y mejores ciclos de carga.
  - Codelco: Aplica analítica avanzada para anticipar cuellos de botella en el proceso de flotación y corregir desviaciones operativas antes de que afecten la producción.
  - Minera San Cristóbal (Bolivia): Mantiene un análisis constante de KPIs para elevar la disponibilidad de los equipos y la eficiencia general de la planta.
  - Conectividad y Redes: Se aclara que muchos sensores operan en redes locales cerradas por seguridad; los datos críticos a menudo no salen a Internet sin una autorización y cifrado específicos.

Pipeline de digitalización y orquestación (01:18:49)

- Flujo de trabajo: recolectar, transformar, analizar, interpretar (01:18:49)
  - El pipeline de Data Analytics sigue una secuencia lógica: Recolección de datos → Transformación (ETL) → Análisis (EDA/ML) → Interpretación estratégica.
  - El objetivo fundamental es que la intuición basada en evidencia reemplace a la decisión puramente empírica, apoyando siempre el juicio del experto humano.
  - La orquestación garantiza que los modelos predictivos se mantengan vigentes mediante procesos automáticos de monitoreo y reentrenamiento periódico.
- Implementación práctica y consideraciones (01:51:20)
  - Es imperativo evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas como R^2 y RMSE, activando alertas cuando la calidad de la predicción disminuye.
  - Los modelos prescriptivos requieren un periodo de "calentamiento", mejorando su efectividad a medida que reciben retroalimentación de los modelos predictivos.
  - La integración total permite que el análisis de datos en línea sugiera cambios operativos inmediatos, automatizando la optimización del proceso.

Ética, contexto y límites humanos (01:19:17)

Toma de decisiones y rol humano (01:19:17)

- La interpretación final de los datos debe permanecer bajo control humano; la analítica es una herramienta de soporte, no un sustituto del criterio profesional.
- Los profesionales del sector deben adaptarse, ya que la intuición operativa tradicional perderá relevancia frente a las decisiones respaldadas por datos masivos.

Consideraciones éticas y comerciales (01:58:58)

- Es vital asegurar el uso ético de la información, revisando la propiedad de los datos y la privacidad en sistemas de videovigilancia y CCTV.
- El desarrollo de datasets etiquetados puede ser costoso; se propone la simulación virtual como una alternativa rentable para generar datos de entrenamiento de alta calidad.

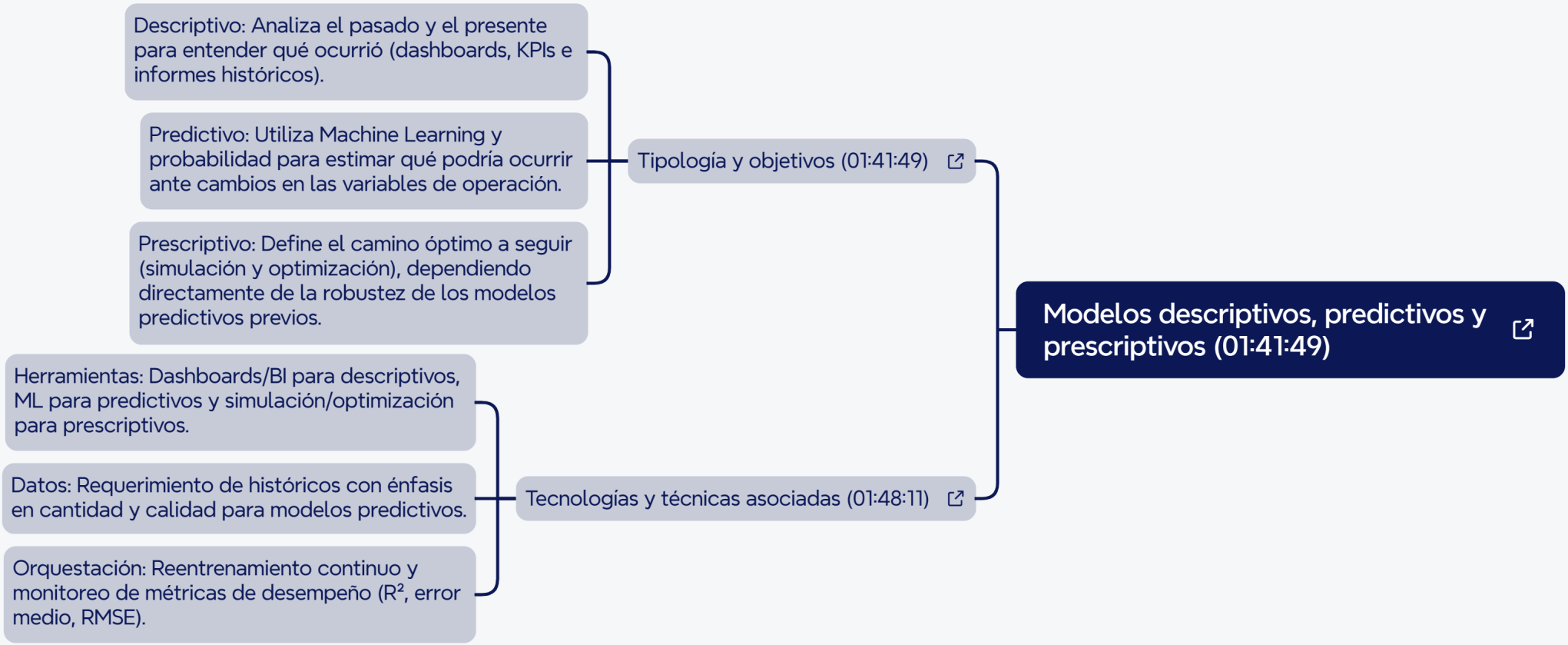
Actividades y próximos pasos para alumnos (01:27:14)

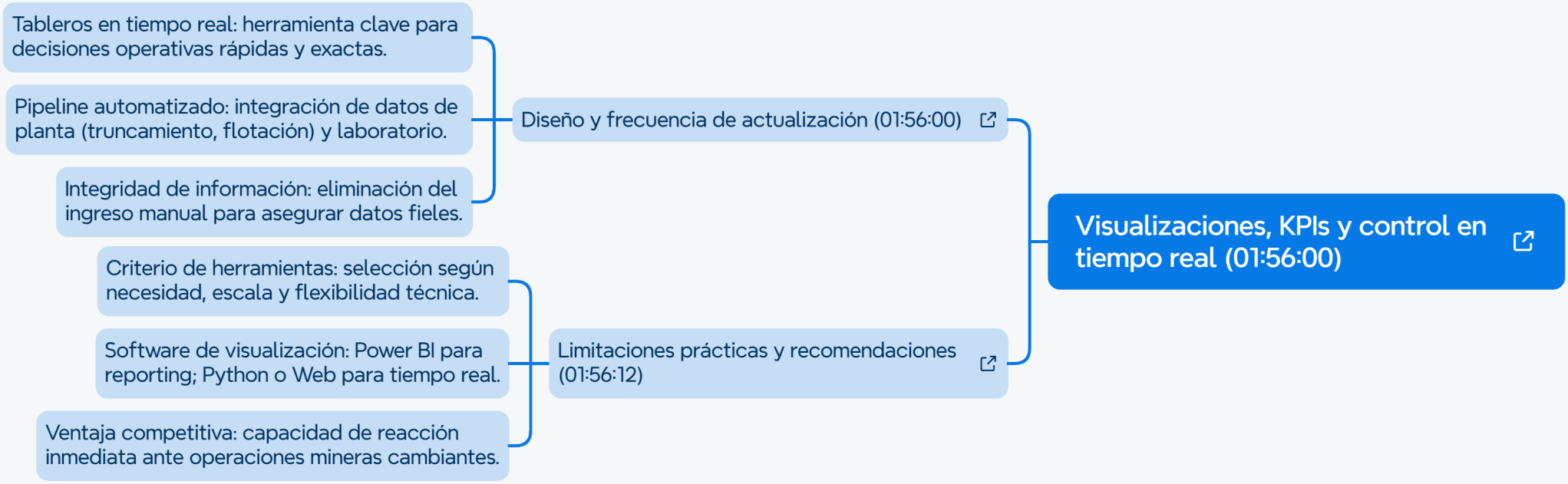
Tareas y recursos recomendados (01:27:14)

- Búsqueda de datos: Se insta a los alumnos a conseguir datos reales en su propia empresa (previa gestión de permisos) o utilizar Kaggle para acceder a datasets públicos.
- Proceso práctico: Los estudiantes deben descargar datasets de procesos mineros para explorarlos, procesarlos y preparar sus propuestas de proyecto.
- Investigación documental: Se recomienda investigar white papers y casos de éxito sobre digitalización en minería para inspirar los proyectos y fundamentar técnicamente las propuestas.
- Competencias y herramientas: Participar en competiciones de Kaggle para practicar Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y modelado; además de instalar herramientas como Orange para las clases prácticas.

Dinámica de entrega y seguimiento (01:27:33)

- Actividad de investigación: El profesor dejará disponible una actividad sobre casos aplicados de digitalización minera para ser discutida en la siguiente clase.
- Metodología de clase: Se prepararán retos específicos para los alumnos con el fin de fomentar la participación y el aprendizaje basado en problemas.
- Preparación para próximas sesiones: Los alumnos deben profundizar en conceptos de modelos predictivos, tales como regresión y árboles de decisión.
- Enfoque de cierre: Las siguientes clases incluirán el uso de herramientas y ejemplos concretos de aplicación para consolidar el conocimiento en minería.


Modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos (01:41:49)
Tipología y objetivos (01:41:49)
Descriptivo: Analiza el pasado y el presente para entender qué ocurrió (dashboards, KPIs e informes históricos).
Predictivo: Utiliza Machine Learning y probabilidad para estimar qué podría ocurrir ante cambios en las variables de operación.
Prescriptivo: Define el camino óptimo a seguir (simulación y optimización), dependiendo directamente de la robustez de los modelos predictivos previos.
Tecnologías y técnicas asociadas (01:48:11)
Herramientas: Dashboards/BI para descriptivos, ML para predictivos y simulación/optimización para prescriptivos.
Datos: Requerimiento de históricos con énfasis en cantidad y calidad para modelos predictivos.
Orquestación: Reentrenamiento continuo y monitoreo de métricas de desempeño (R^2, error medio, RMSE).


Visualizaciones, KPIs y control en tiempo real (01:56:00)
Diseño y frecuencia de actualización (01:56:00)
Tableros en tiempo real: herramienta clave para decisiones operativas rápidas y exactas.
Pipeline automatizado: integración de datos de planta (truncamiento, flotación) y laboratorio.
Integridad de información: eliminación del ingreso manual para asegurar datos fieles.
Limitaciones prácticas y recomendaciones (01:56:12)
Criterio de herramientas: selección según necesidad, escala y flexibilidad técnica.
Software de visualización: Power BI para reporting; Python o Web para tiempo real.
Ventaja competitiva: capacidad de reacción inmediata ante operaciones mineras cambiantes.

Gemelos digitales, simulación y optimización (02:00:01)

- Definición y diferencias con simuladores (02:00:01)
  - Modelo: Es una representación simplificada del sistema real que replica comportamientos básicos.
  - Simulación: Modela eventos discretos (como ciclos de camiones) basándose en distribuciones estadísticas.
  - Gemelo Digital: Es un modelo alimentado continuamente con datos reales en tiempo real, lo que eleva drásticamente su validez y capacidad de predicción.
  - Se advierte que muchas representaciones comerciales son meramente visuales y no reflejan la complejidad matemática subyacente.
- Aplicaciones prácticas y beneficios (02:06:54)
  - Permiten simular meses de operación en minutos, facilitando la planificación de recursos (palas, camiones, personal) sin interrumpir la producción.
  - La integración con sistemas ERP (SAP) y MES asegura que los activos se utilicen de forma óptima, mejorando la eficiencia energética y el throughput.
  - Aunque se reportan retornos de inversión (ROI) de 20 a 40 veces, se recomienda evaluar cada caso con rigor técnico y no solo por promesas comerciales.
- Alternativas y complementariedad con otros métodos (02:04:05)
  - La programación lineal clásica sigue siendo altamente competitiva por su interpretabilidad y determinismo frente a las "cajas negras" del ML.
  - La mejor estrategia suele ser una mezcla de enfoques: simulación para procesos estocásticos y Machine Learning para patrones complejos de datos.

Cierre y comunicaciones finales (02:17:50)

Despedida y recursos compartidos (02:17:50)

- La grabación de la sesión y el enlace de asistencia se compartirán de inmediato a través del grupo oficial de comunicación.
- Se mantienen abiertos los canales de soporte y contacto mostrados en pantalla para resolver dudas sobre el contenido o el diplomado.